

Adı Soyadı: No: İmza:			Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lojik Devre Tasarım Vize Sınavı 16.04.2015 – Süre 90 dakika
1	2	3	Toplam

SORULAR

- (35) 1. Tabloda verilen işlemleri gerçekleştiren ALU'yu tasarlayarak 1 bitlik kısmının devre çizimini gösteriniz.

Seçme Girişleri		Aritmetik işlemler ($S_2 = 0$)		Lojik İşlemler ($S_2 = 1$)
S_1	S_0	$C_{in} = 0$	$C_{in} = 1$	$C_{in} = 0$
0	0	$F = B + \bar{A}$	$F = B - A$	$F = \bar{A} \cdot \bar{B}$
0	1	$F = A + B$	$F = A + B + 1$	$F = A \oplus B$
1	0	$F = \bar{B}$	$F = \bar{B} + 1$	$F = A + \bar{B}$
1	1	$F = A$	$F = A + 1$	$F = A + B$

- (30) 2. 0-3-11-8-1-13-2-9-15 sayılarını sayan ve tekrar başa dönen sayıcıyı register kullanarak tasarlayınız ve devresini çiziniz. Kullanılmayan durumlar geldiğinde sayıcı "0" a gidecektir.

3. a) "1101" şeklinde gelen seri bilgiyi yakalayan bir dizi yakalayıcıyı D-FF kullanarak tasarlayınız

(15) (Devre çizimi yapılmayacaktır).

- b) 5 bit 5 registerden oluşan bir bus organizasyonu çiziniz (Tasarımda kullanılan lojik elemanlar

(20) için gerekli tabloları veriniz).

BAŞARILAR...

2014-2015 BAHAR

LOJİK DEVRE TASARIM - VIİZE

1	S_1, S_0	$C_{in}=0$	$C_{in}=1$	Lojik İpl. ($S_2=1$)	X	Y
	00	$B + \bar{A}$	$B - A$	$\bar{A} \cdot \bar{B}$	$\bar{A}$	B
	01	$A + B$	$A + B + 1$	$A \oplus B$	A	B
	10	$\bar{B}$	$\bar{B} + 1$	$A + \bar{B}$	0	$\bar{B}$
	11	A	$A + 1$	$A + B$	A	0

S_1, S_0	A	B	X	Y
00	0	0	1	0
00	0	1	1	1
00	1	0	0	0
00	1	1	0	1
01	0	0	0	0
01	0	1	0	1
01	1	0	1	0
01	1	1	1	1
10	0	0	0	1
10	0	1	0	0
10	1	0	0	1
10	1	1	0	0
11	0	0	0	0
11	0	1	0	0
11	1	0	1	0
11	1	1	1	0

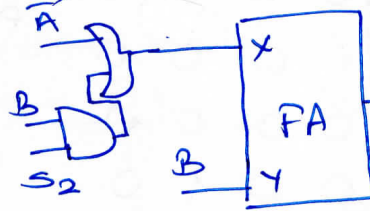
S_1, S_0	AB	00	01	11	10
00		1	1	0	0
01		0	0	1	1
11		0	0	1	1
10		0	0	0	0

S_1, S_0	AB	00	01	11	10
00		0	1	1	0
01		0	1	1	0
11		0	0	0	0
10		1	0	0	1

$$X = \bar{S}_1 \bar{S}_0 A + S_0 \cdot A$$

$$Y = \bar{S}_1 B + S_1 \bar{S}_0 \bar{B}$$

$\Rightarrow S_1, S_0 = 00$ iken $\bar{A} + B(A \oplus B)$ 'nin $\bar{A} \cdot \bar{B}$ dsn



$$S_2 = 0 \Rightarrow f = \bar{A} + B$$

$$S_2 = 1 \Rightarrow f = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$(\bar{A} + k) \oplus B = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

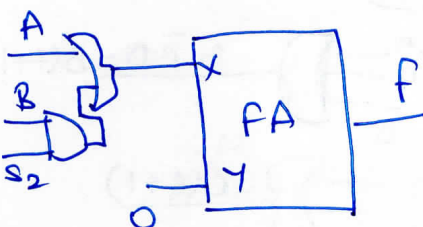
$$(\bar{A} + k) \cdot \bar{B} + A \cdot k \cdot \bar{B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$\bar{A} \cdot \bar{B} + k \cdot \bar{B} + A \cdot \bar{B} \cdot k = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$k = B \text{ olmalı}$$

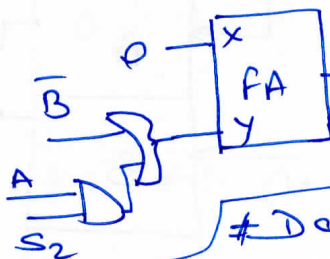
$\Rightarrow S_1, S_0 = 10$ iken $\bar{B}$ 'nin $A + \bar{B}$ 'ne dsn.

$\Rightarrow S_1, S_0 = 11$ iken A'nın $f = A + B$ 'ye dsn.



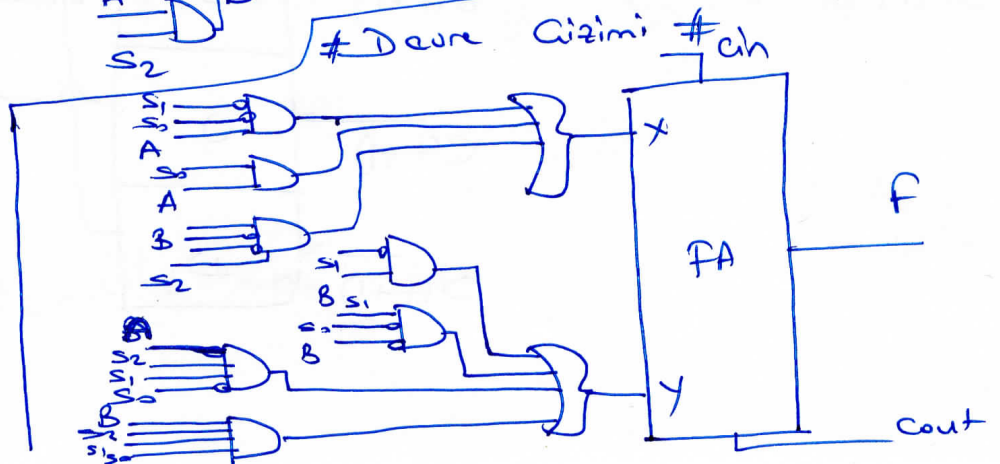
$$S_2 = 0 \Rightarrow f = A$$

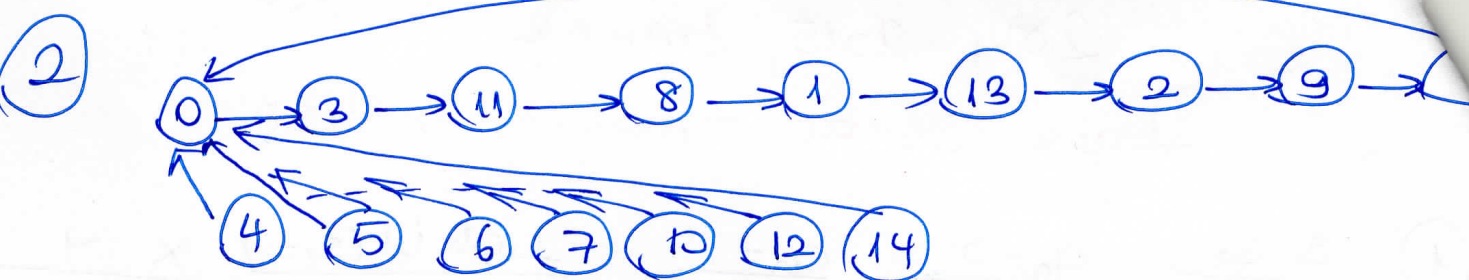
$$S_2 = 1 \Rightarrow f = A + B$$



$$S_2 = 0 \text{ iken } f = \bar{B}$$

$$S_2 = 1 \text{ iken } f = A + \bar{B}$$





S.D				G.D			
A	B	C	D	A	B	C	D
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	1	1	0

$$A(t+1) = \overline{B}D + \overline{A}BC$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	1	0	0

$$B(t+1) = \overline{C}D \cdot \overline{B}$$

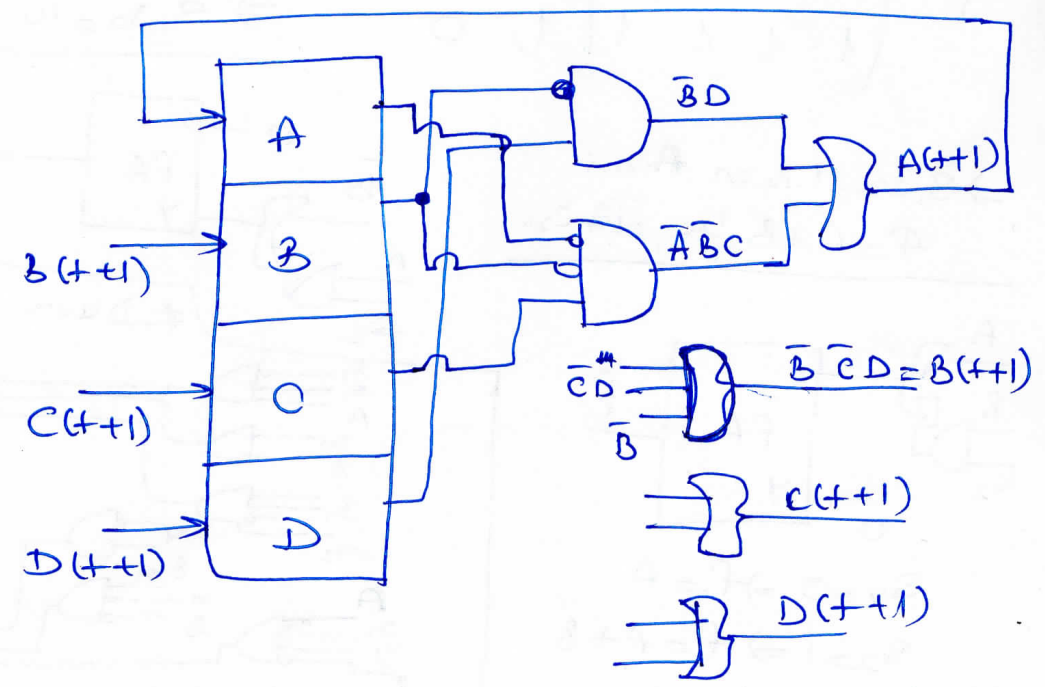
AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	0	0	0	0
11	0	1	0	0
10	0	1	0	0

$$C(t+1) = A\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD$$

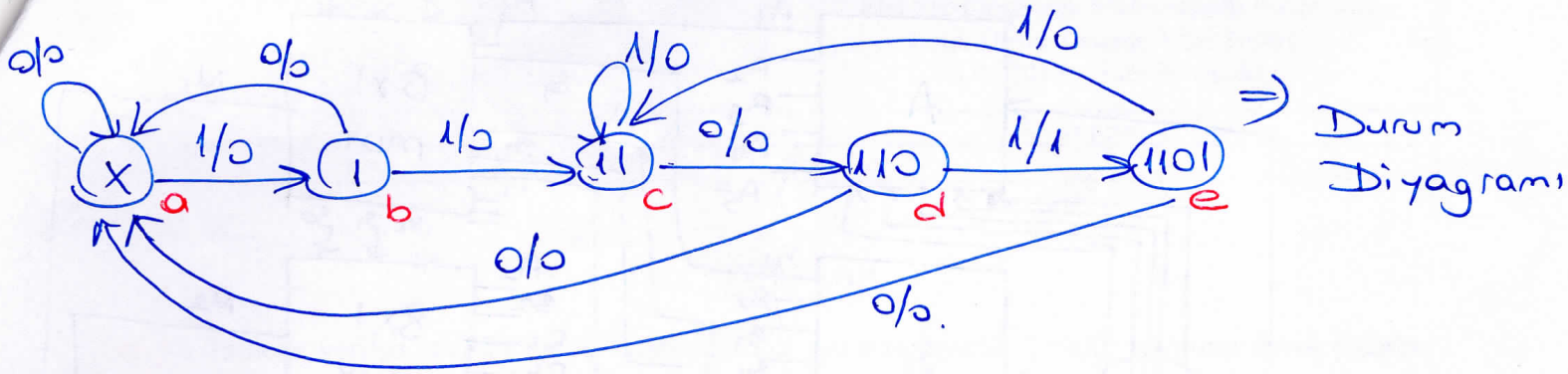
$$C(t+1) = A\overline{C}D + \overline{A}B(C \odot D)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

$$D(t+1) = \overline{A}B + \overline{B}C$$



a) 1101 (Dff ile.)



Durum tablosu

S.D	G.D		Çıkış (Z)	
	X=0	X=1	X=0	X=1
00 a	a	b	0	0
01 b	a	c	0	0
10 c	d	c	0	0
11 d	a	b	0	1
e	a	c	0	0

Uygulama tablosu

S.D	Girip	G.D	Df Uyarma Girişleri		Çıkış
AB	X	AB	DA	DB	Z
00	0	00	0	0	0
00	1	01	0	1	0
01	0	00	0	0	0
01	1	10	1	0	0
10	0	11	1	1	0
10	1	10	1	0	0
11	0	00	0	0	0
11	1	01	0	1	1

AB	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	1	0	1

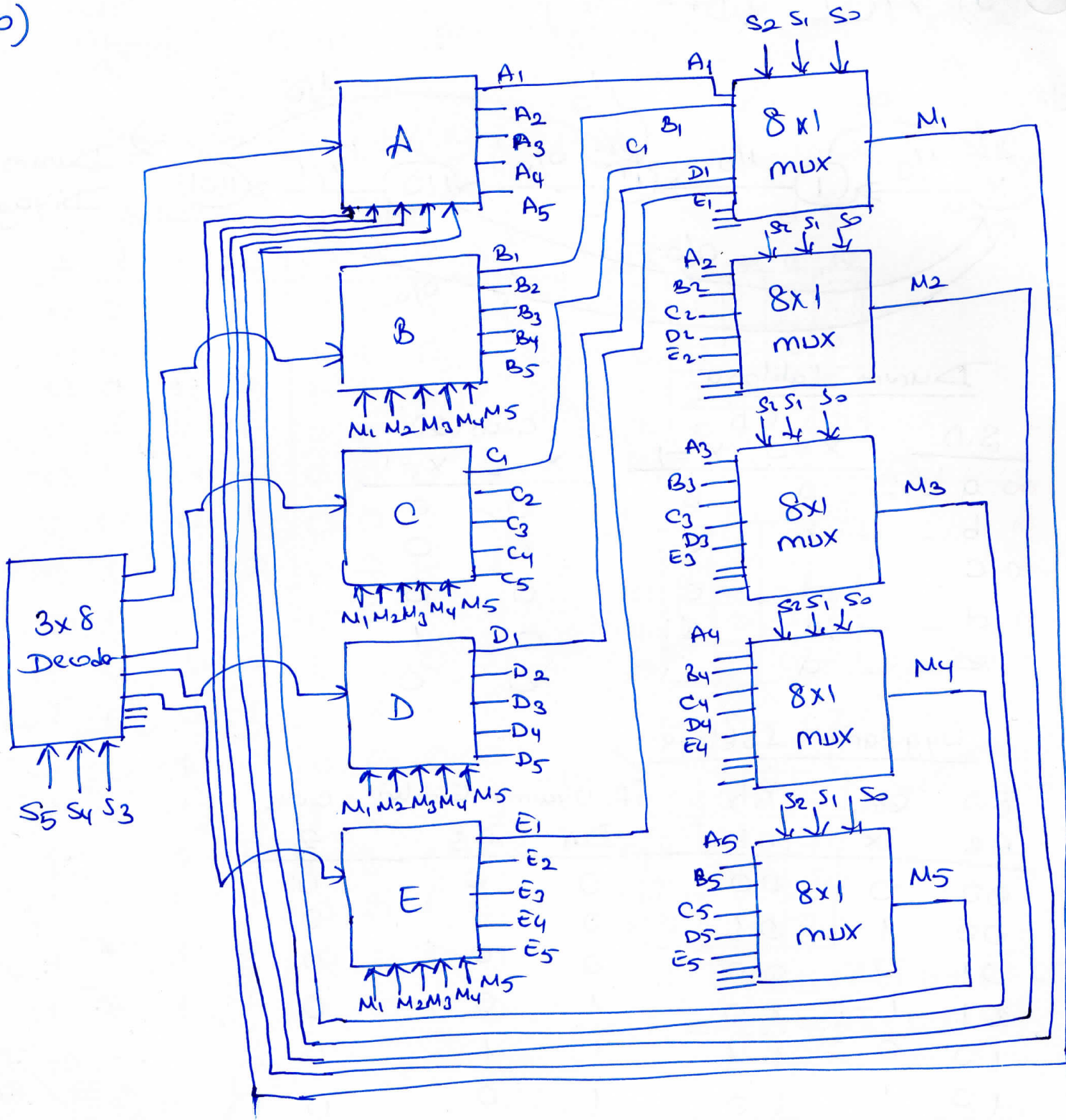
$$D_A = \bar{A}\bar{B} + X\bar{A}B$$

$$Z = A.B.X$$

AB	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	0	1	0

$$D_B = \bar{X}\bar{A}B + X\bar{A}B + XAB$$

(3) b)



Decoder için fonk. tab.

S_5	S_4	S_3	İşlem
0	0	0	A aktif
0	0	1	B aktif
0	1	0	C aktif
0	1	1	D aktif
1	0	0	E aktif
1	0	1	—
1	1	0	—
1	1	1	—

Mux'ların seçme gir. tab.

S_2	S_1	S_0	İşlem
0	0	0	Databus $\leftarrow A$
0	0	1	Databus $\leftarrow B$
0	1	0	Databus $\leftarrow C$
0	1	1	Databus $\leftarrow D$
1	0	0	Databus $\leftarrow E$
1	0	1	—
1	1	0	—
1	1	1	—